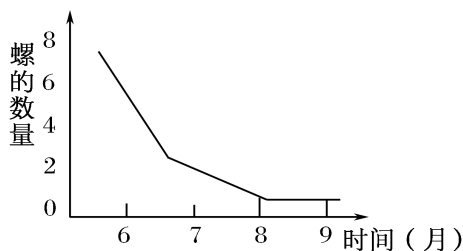


- 样方法是生态学研究经常使用的调查方法。下列有关叙述, 正确的是
 - 用样方法调查森林乔木丰富度时应对各样方数据求平均值
 - 蚜虫呈集群分布, 不宜采用样方法调查蚜虫的种群密度
 - 调查某双子叶植物的种群密度应在植物生长密集处取样
 - 调查蝗虫幼虫种群密度应根据地段形状确定取样方法
- 下列叙述中, 不属于种群空间特征描述的是
 - 斑马在草原上成群活动
 - 每 mL 河水中有 9 个大肠杆菌
 - 稗草在稻田中随机分布
 - 木棉树在路旁每隔 5m 种植
- 利用标志重捕法调查某种动物的种群密度时, 下列哪项因素一定会导致调查结果小于实际值
 - 重捕时误将部分未标记个体统计为标记个体
 - 两次捕获间隔时间过短, 动物个体被再次捕获几率降低
 - 标志物脱落
 - 两次捕获期间, 有部分个体迁出调查区域
- 某一食用螺引进河流人工养殖, 结果迅速蔓延至稻田, 疯狂吞噬水稻, 现用一种能捕食该螺的鳖进行生物防治, 结果如图。下列有关叙述, 正确的是

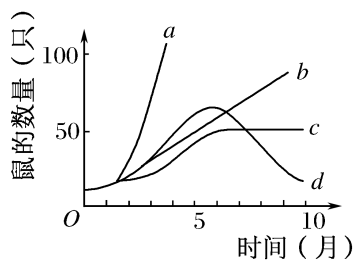


- 调查螺和鳖的种群密度一般不采取相同的方法
- 7~8 月份螺的种群密度下降最大
- 从种群特征分析, 8~9 月份螺种群密度低的原因最可能是鳖的大量捕食
- 螺与鳖构成了一条食物链

5. 下列选项中, 不属于对种群数量特征描述的是

- A. 2013 年年底北京市常住人口性别比例为 1.07 : 1
- B. 近年来, 北京市 65 岁及以上的人口比例增大
- C. 橡树种子散布能力差, 常在母株附近形成集群
- D. 薇甘菊的入侵, 导致松树种群死亡率升高

6. 将若干只雌、雄鼠放在一定大小的笼子中饲养, 让它们自由交配繁殖, 并且给予足够的饲料和水, 则笼内鼠的数量和饲养时间之间的关系最可能是图中的

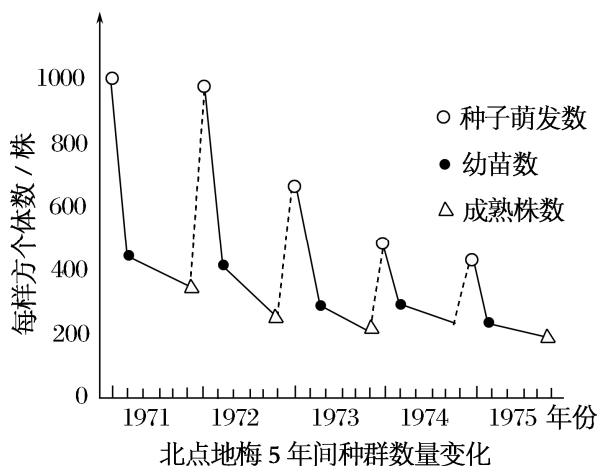


- A. a
- B. b
- C. c
- D. d

7. 下列有关环境容纳量的叙述, 正确的是

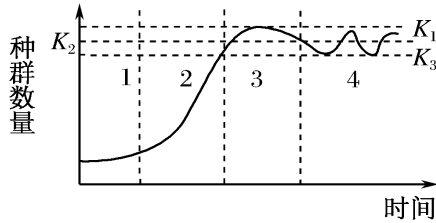
- A. 环境容纳量是指种群的最大数量
- B. 种群的内源性调节因素不会改变环境容纳量的大小
- C. 在理想条件下, 影响种群数量增长的因素主要是环境容纳量
- D. 植食动物在自然环境条件下, 一年四季的环境容纳量以冬季最大

8. 研究人员用样方法调查了某地北点地梅 (一年生草本植物) 的种群数量变化, 结果如图所示。下列有关叙述, 正确的是



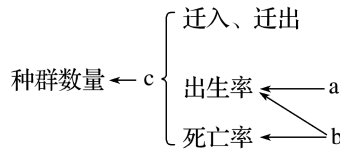
- A. 1972 年北点地梅个体间生存斗争程度较 1975 年低
- B. 1971 年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段
- C. 统计种群密度时, 应去掉采集数据中最大、最小值后取平均值
- D. 由于环境条件的限制, 5 年间该种群数量呈 “S” 型增长

9. 如图为某种群数量增长曲线，下列有关叙述，不正确的是



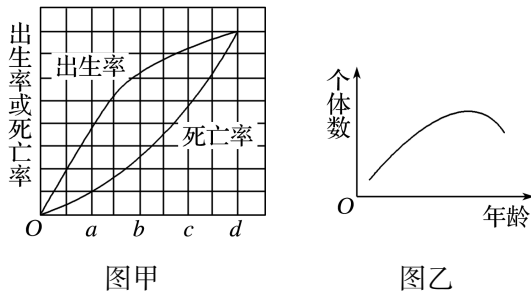
- A. 第1阶段种群数量缓慢增长
- B. 第2阶段种群增长速率先增大后减小
- C. 该种群K值为 K_1
- D. 第4阶段后，种群数量也可能迅速减少

10. 下列对种群特征的概念图分析正确的是



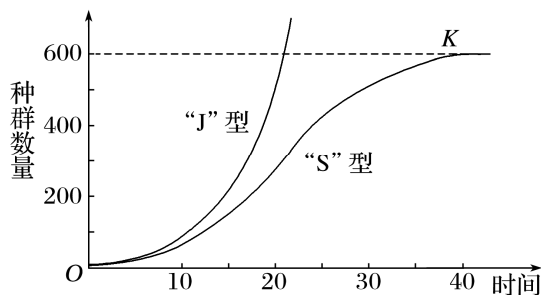
- A. 种群最基本的数量特征是出生率、死亡率
- B. “J”型增长的种群中没有死亡率和迁出
- C. 预测种群数量未来变化的主要依据是b
- D. 种群数量达到K值时，c也达到最大并保持不变

11. 图甲为某一经济鱼类的种群特征，图乙是某时期该鱼类种群年龄组成。下列有关叙述，正确的是



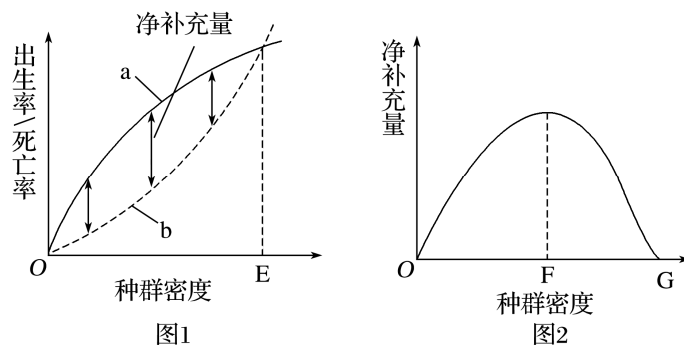
- A. 图乙为c点后该经济鱼类年龄组成曲线
- B. 在b点时捕捞鱼类最易得到最大日捕获量
- C. 估算一个种群的出生率和死亡率，即可确定种群密度的大小
- D. d点时种群数量达到最大值

12. 下列有关叙述, 不正确的是



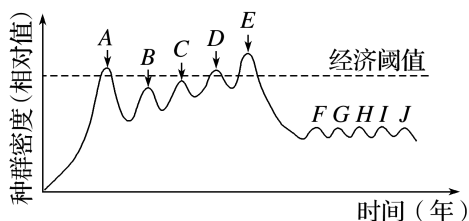
- A. 种群“J”型曲线只有在理想条件下才能出现
- B. 种群呈“S”型增长过程中, 在达到 K 值之前就是“J”型增长
- C. 自然状态下种群数量达到 600 时, 种群的增长率为 0
- D. 环境条件变化时, 种群的 K 值也会发生相应变化

13. 图 1 和图 2 表示出生率、死亡率、净补充量和种群密度的关系。下列有关叙述, 正确的是



- A. 图 1 中曲线 a 代表死亡率, 曲线 b 代表出生率
- B. 海洋鱼类捕捞应使鱼类的数量保持在图 1 的 E 点
- C. 图 2 中在 F 点控制有害动物最有效
- D. 图 2 中 G 点代表种群的环境容纳量

14. 害虫种群密度变化情况示意图 (经济阈值是指害虫种群密度影响农田经济效益的最低值) 如下。在 A、B、C、D、E 点进行了农药防治或引入了天敌进行生物防治。下列有关叙述, 正确的是

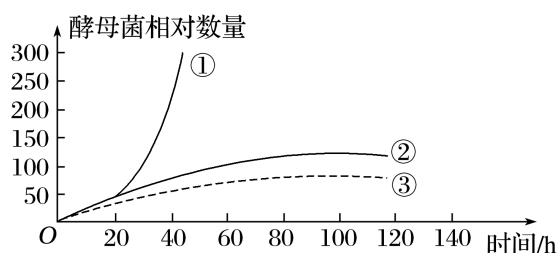


- A. 在农药的作用下, 害虫的抗药性基因突变率在 D 点显著高于 B 点
- B. E 点是生物防治, A、B、C、D 点是药物防治
- C. 害虫种群的年龄组成为衰退型
- D. 食物的短缺降低了害虫的存活率

15. 资源的合理使用是使产量最大化,又不影响资源的持久利用。自然种群增长呈“S”型曲线,假设种群的K值为200,N表示种群数量。下列有关叙述,正确的是

曲线上的点	N	$(K-N)/K$
S ₁	20	0.90
S ₂	50	0.75
S ₃	100	0.50
S ₄	150	0.25
S ₅	180	0.10

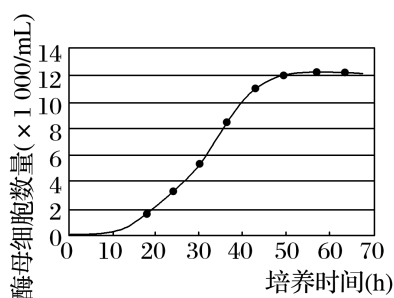
- A. 环境阻力对种群增长的影响出现在S₄点之后
 B. 防治蝗虫应在蝗虫数量达到S₃点时进行
 C. 渔业捕捞后需控制剩余量在S₃点
 D. $(K-N)/K$ 值为0.9时,种群增长速率最大
16. 下图为在等容积容器中,不同条件培养酵母菌时,其种群增长曲线。三种条件分别为:不更换培养液;不更换培养液但定时调节pH使酸碱度恒定且适宜;每3h定期更换培养液。下列有关叙述,正确的是



- A. 曲线①是不更换培养液但定量调节pH条件下的种群增长曲线
 B. 该实验表明特定空间的环境容纳量是可以改变的
 C. 该实验中酵母菌种群数量变化与种群密度、捕食者无关
 D. 若在曲线③所示条件下培养140h后,调节pH至适宜继续培养,种群数量将一直维持恒定
17. 下列有关“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的相关操作,正确的是
- ①培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧
 - ②将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养
 - ③将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液
 - ④在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,并用滤纸吸去边缘多余培养液
 - ⑤将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部,在显微镜下观察、计数
 - ⑥计数时,压在小方格界线上的酵母菌应计数相邻两边及其顶角上的
 - ⑦早期培养不需取样,培养后期每天取样一次

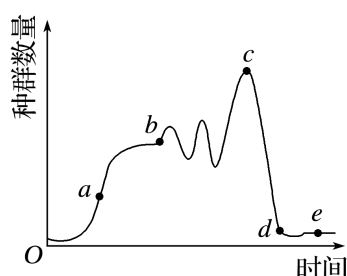
- A. ①②③④⑥ B. ②③④⑥⑦ C. ①②③⑥ D. ②③⑤⑥

18. 下图表示在某 10mL 封闭培养体系中酵母细胞数量的动态变化, 关于酵母细胞数量的叙述, 正确的是



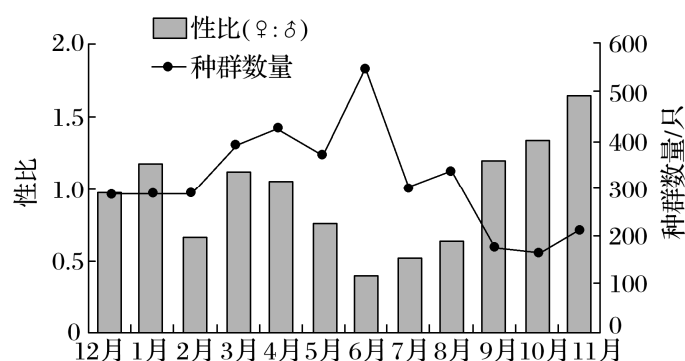
- A. 种内竞争导致初始阶段增长缓慢
- B. 可用数学模型 $N_t = N_0 \lambda^t$ 表示
- C. 可用取样器取样法计数
- D. K 值约为 120000 个

19. 如图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图。下列有关叙述, 不正确的是



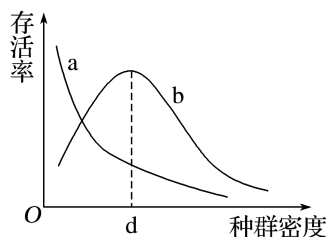
- A. 为有效防治蝗灾, 应在 a 点之前及时控制种群密度
- B. a~b 段, 该种群的增长率与种群密度之间呈正相关
- C. 利用性引诱剂诱杀雄虫改变性别比例可防止 c 点出现
- D. 控制种群数量在 d~e 水平, 有利于维持该地生态系统的抵抗力稳定性

20. 科研人员对某岛屿一年内社鼠种群的数量和性比进行研究, 结果如图。下列有关叙述, 不正确的是



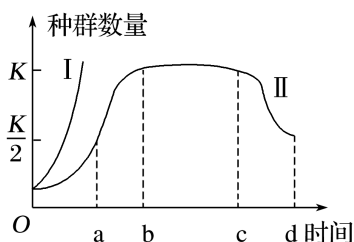
- A. 决定该岛屿社鼠种群数量变化的直接因素主要是出生率和死亡率
- B. 可以用标志重捕法获取该岛屿社鼠的种群密度
- C. 社鼠雌性个体在 9~11 月份的生存能力低于雄性个体
- D. 社鼠种群密度较低时, 较高性比有利于种群密度的恢复

21. 如图曲线 a、b 表示两类动物种群密度与存活率之间的关系。下列有关叙述，正确的是

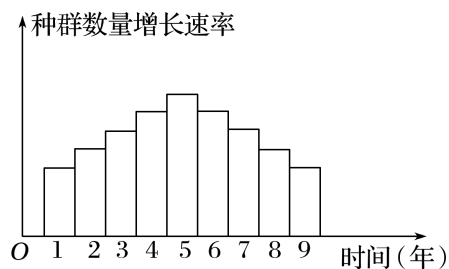


- A. 当种群密度相同时，曲线 a 代表的生物存活率较低
 - B. 曲线 a 代表的种群个体一般体型较大，营养级较高
 - C. 依据曲线 b，人工养鱼时种群密度越大越好
 - D. 种群密度为 d 时，曲线 b 代表的种群个体间斗争较剧烈
22. 利用标志重捕法调查某种动物的种群密度时，下列哪项因素一定会导致调查结果小于实际值
- A. 误将部分未标记个体统计为标记个体
 - B. 两次捕获间隔时间过短，动物个体被再次捕获几率降低
 - C. 标志物脱落
 - D. 两次捕获期间，有部分个体迁出调查区域

23. 如图是种群数量增长曲线。下列有关叙述，正确的是

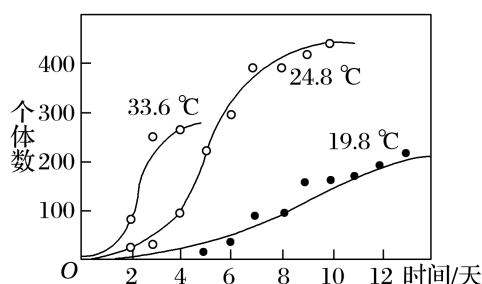


- A. 自然界中会存在类似曲线 I 的种群增长形式
 - B. 在曲线 II 中的 b 点，种群的年龄组成为增长型
 - C. 目前我国人口老龄化不断加重，人口发展处于 c~d 段
 - D. 酿酒过程中，将酵母菌的种群数量控制在 $K/2$ 可获得最大效益
24. 如图表示某物种迁入新环境后，种群数量增长速率（平均值）随时间（单位：年）的变化关系，经调查在第 5 年时该种群的种群数量为 200 只。下列有关叙述，正确的是

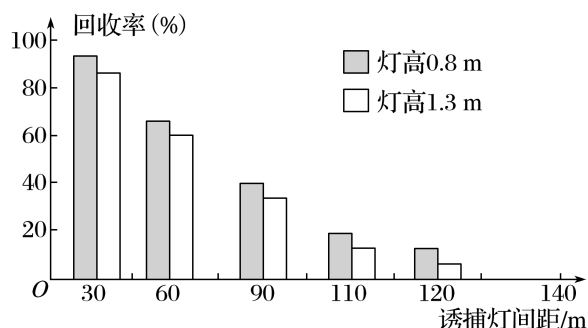


- A. 由图可知, 该物种迁入新环境后, 其种群数量一直呈“J”型增长
- B. 理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为 400 只
- C. 由于存在天敌、生活空间和资源有限等, 第 5 年到第 9 年这段时间内种群数量减少
- D. 如果该种群为东方田鼠, 则将其数量控制在 200 只左右可有效防治鼠患

25. 在资源和空间有限的条件下, 种群数量呈“S”型增长。下图是某藻类在不同环境温度下的种群增长曲线。下列有关叙述, 不正确的是



- A. 环境容纳量随环境温度不同而改变
 - B. 19.8℃条件下环境容纳量最小
 - C. 24.8℃条件下第 5 天左右的种群增长速率最大
 - D. 33.6℃条件下种群数量将维持在 K 值恒定不变
26. 下列有关种群增长的“S”型曲线的叙述, 不正确的是
- A. 通常自然界中的种群增长曲线最终呈“S”型
 - B. 达到 K 值后种群的增长速率也可能为负值
 - C. 种群增长的开始阶段不受自身密度的影响
 - D. 相同的种群, K 值也可能不同
27. 为了研究杀虫灯诱杀斜纹夜蛾的影响因素, 科学家释放了一定量的标记过的斜纹夜蛾, 适当时间后用杀虫灯诱杀, 统计标记个体的个数占释放总数的比例(回收率), 结果如下图所示。下列叙述正确的是

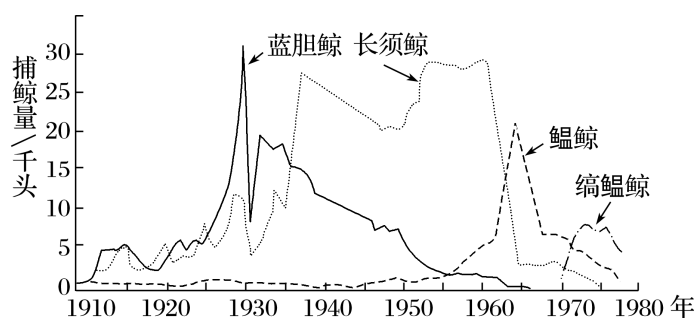


- A. 若标记总量为 N , 回收率为 a , 则斜纹夜蛾的种群密度为 N/a
- B. 诱捕距离加大, 被标记个体占被诱捕总数的比例上升
- C. 该研究说明, 杀虫灯的杀虫效果与灯的密度无关
- D. 用杀虫灯诱杀斜纹夜蛾成虫可改变种群的年龄组成

28. 下列有关种群的叙述, 不正确的是

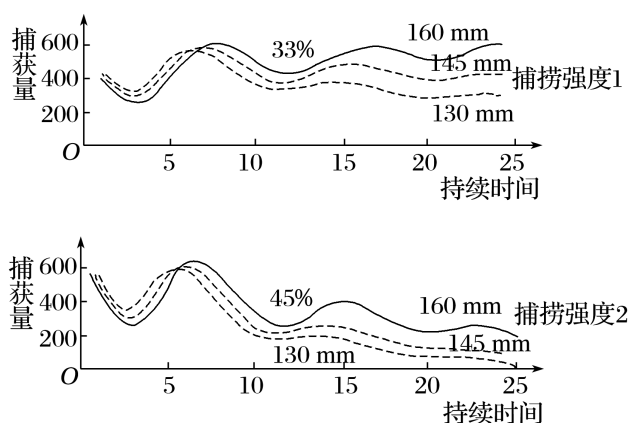
- A. 种群具有年龄组成和性别比例等数量特征
- B. 种群密度总是随着种群出生率的增大而增大
- C. 种群是物种繁殖和生物进化的基本单位
- D. 建立自然保护区可以提高一些濒危动物的 K 值

29. 下图为 20 世纪南半球四种鲸的捕获量变化情况。据图分析。下列有关叙述, 正确的是



- A. 缟鲸种群处于食物链末端, 获得能量多, 更易生存
- B. 多年的捕鲸量数据可反映长须鲸种群数量呈现“J”型增长
- C. 鳕鲸在 1928 年左右捕获量即为该种群的环境容纳量
- D. 各种鲸的数量波动属于非周期性波动, 受外界因素影响较大

30. 下图表示在采用不同网目(网眼直径)和不同捕捞强度时, 对大西洋鳕鱼捕获量的影响。下列有关叙述, 不正确的是



- A. 调查鳕鱼的种群密度可以采用标志重捕法
- B. 持久保持捕捞强度 2 会导致鳕鱼的种群数量不断减少
- C. 保持捕捞强度 1, 同时用大网目捕鱼, 更有利于保持鱼群的持续发展
- D. 保持捕捞强度 2, 同时用中网目捕鱼, 能使鱼群的年龄组成更接近稳定型